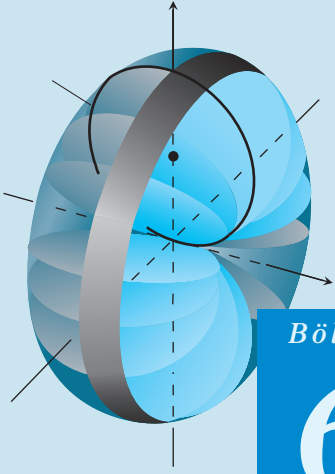




Bölüm

6

BELİRLİ İNTEGRALLERİN UYGULAMALARI

GİRİŞ Bölüm 5'te sonlu bir $[a, b]$ kapalı aralığının bir P bölünüşüne karşı gelen

$$S_P = \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k$$

Riemann toplamaları ile integrasyon işlemi arasındaki bağıntıyı keşfettik. $[a, b]$ kapalı aralığı üzerinde sürekli bir fonksiyon için, bölünüşün normu $\|P\|$ sıfıra yaklaşırken S_P 'nin limitinin, f 'nin bir ters türevi F olmak üzere

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

sayısı olduğunu bulduk. Bunu, x -ekseni ile $a \leq x \leq b$ için $y = f(x)$ fonksiyonunun grafiği arasındaki alanı hesaplama ve iki eğri arasındaki alanı bulma problemlerine uyguladık.

Bu bölümde uygulamaları, hacimleri, düzlem eğrilerin uzunluklarını, ağırlık merkezlerini, dönel yüzeylerin alanlarını, iş ve sıvıların düzlemsel duvarlara karşı kuvvetlerini bulmaya genişletiyoruz. Bütün bunları kapalı aralıklarda sürekli fonksiyonların Riemann toplamalarının limitleri olarak – yani Analizin Temel Teoremini kullanarak hesaplanabilen belirli integraller olarak tanımlıyoruz.

6.1

Dilimleyerek Hacim Bulmak ve Bir Eksen Etrafında Döndürme

Bu bölümde dik-kesitleri düzlemsel bölgeler olan katı cisimlerin hacimlerini tanımlıyoruz. Bir S katı cisminin bir **dik-kesiti**, S 'nin bir düzlemle arakesiti tarafından oluşturulan düzlemsel bölgedir (Şekil 6.1).

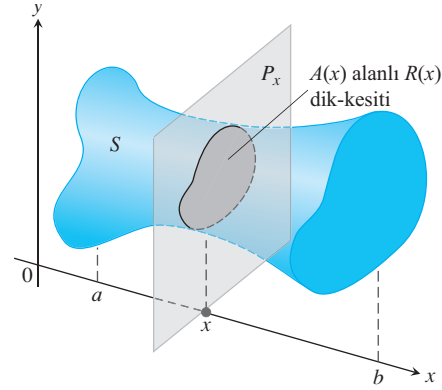
Şekil 6.1'deki gibi bir S katı cisminin hacmini bulmak istediğimizi varsayın. Bir silindirin klasik geometrideki tanımını keyfi tabanlı silindirik katı cisimlere (Şekil 6.2) genişleterek başlıyoruz. Silindirik katı cismin bilinen bir A taban alanı ve h yüksekliği varsa silindirik katı cismin hacmi

$$\text{Hacim} = \text{alan} \times \text{yükseklik} = A \cdot h$$

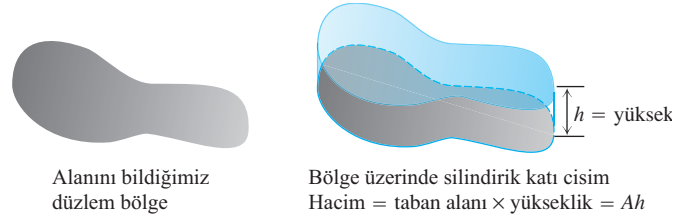
olur.

Bu denklem, silindirik olmayan birçok katı cismin hacimlerini, *dilimleme yöntemiyle* tanımlamanın temelini oluşturur.

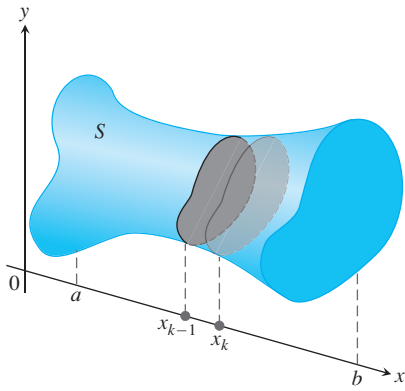
$[a, b]$ aralığındaki her x S katı cisminin dik-kesiti, alanı $A(x)$ olan bir $R(x)$ bölgesi ise ve $A(x)$, x 'in sürekli bir fonksiyonu ise S katı cisminin hacmini bir belirli integral olarak aşağıdaki yolla hesaplayabiliriz.



ŞEKİL 6.1 S katı cisminin, $[a, b]$ aralığındaki bir x noktasında x -eksenine dik olan bir P_x düzlemi ve S 'nin kesişimiyle oluşan dik-kesiti.



ŞEKİL 6.2 Silindirik bir katı cismin hacmi daima taban alanı kere yüksekliği olarak tanımlanır.



ŞEKİL 6.3 S katı cisminde tipik bir ince dilim.

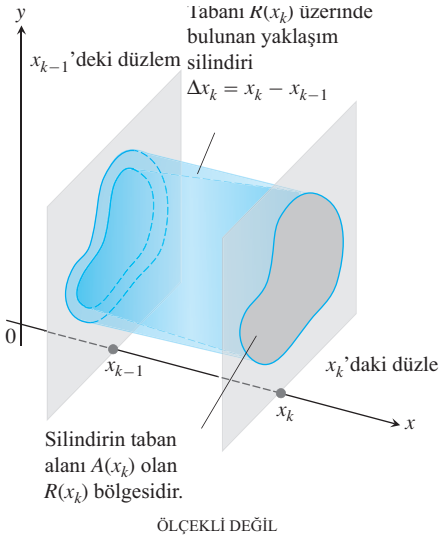
$[a, b]$ aralığını, genişlikleri (uzunlukları) Δx_k olan alt aralıklara böleriz ve katı cismi, $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ bölünüş noktalarında x -eksenine dik düzlemlerle, bir ekmeği dilimler gibi, dilimleriz. Bölünüş noktalarında x -eksenine dik olan P_{x_k} düzlemleri, S 'yi ince "dilimlere" ayırır (ince ekmek dilimleri gibi). Tipik bir dilim Şekil 6.3'te gösterilmiştir. x_{k-1} 'deki düzlem ile x_k 'deki düzlem arasındaki dilime taban alanı $A(x_k)$ ve yüksekliği $\Delta x_k = x_k - x_{k-1}$ (Şekil 6.4) olan silindirik katı cisimle yaklaşımda bulunuruz. Bu silindirik katı cismin V_k hacmi, yaklaşık olarak dilimin hacmi ile aynı olan $A(x_k) \cdot \Delta x_k$ dır:

$$k. \text{ dilimin hacmi} \approx V_k = A(x_k) \Delta x_k.$$

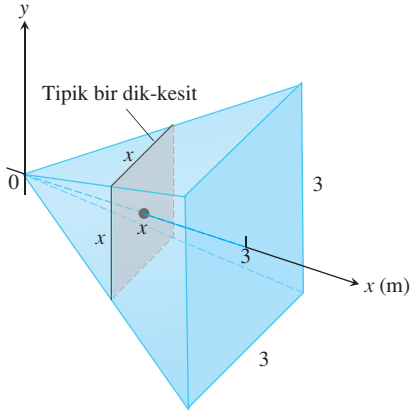
Bu nedenle bütün S katı cisminin V hacmine bu silindirik hacimlerin toplamı ile yaklaşımda bulunulur.

$$V \approx \sum_{k=1}^n V_k = \sum_{k=1}^n A(x_k) \Delta x_k.$$

Bu, $[a, b]$ aralığı üzerinde $A(x)$ fonksiyonu için bir Riemann toplamıdır. $[a, b]$ 'nin bölünüşünün normu sıfıra yaklaşırken bu toplamların yaklaşımlarının iyileşmesini bekleriz. Dolayısıyla, bunların limit halindeki belirli integrallerini S katı cisminin hacmi olarak tanımlarız.



ŞEKİL 6.4 Şekil 6.3'teki ince dilime alanı $A(x_k)$ ve yüksekliği $\Delta x_k = x_k - x_{k-1}$ olan $R(x_k)$ tabanlı silindirik cisim ile yaklaşmıştır.



ŞEKİL 6.5 Örnek 1'deki piramidin dik-kesitleri karelerdir.

TANIM Hacim

Bilinen integrale edilebilir $A(x)$ dik-kesitli bir katı cismin $x = a$ 'dan $x = b$ 'ye kadar **hacmi** A 'nın a 'dan b 'ye integralidir:

$$V = \int_a^b A(x) dx.$$

Bu tanım, $A(x)$ sürekli iken veya daha genel olarak, integrallenebilir iken uygulanır. Tanımdaki formülü bir katı cismin hacmini hesaplamakta kullanmak için aşağıdaki adımları izleyin:

Bir Katı Cismin Hacmini Hesaplama

1. Katı cismi ve tipik bir dik-kesit çizin.
2. Tipik bir dik-kesitin alanı $A(x)$ için bir formül bulun.
3. İntegrasyon sınırlarını bulun.
4. Temel Teoremi kullanarak $A(x)$ 'i integre edin.

ÖRNEK 1 Bir Piramidin Hacmi

3 m yüksekliğinde bir piramitin tabanı, bir kenarı 3 m olan bir karedir. Piramidin uçtan x m aşağıda yüksekliğe dik olan dik-kesiti bir kenarı x m olan bir karedir. Piramidin hacmini bulun.

Çözüm

1. Bir resim. Piramidi, yüksekliği x -ekseninde ve ucu orijinde olarak çizer ve tipik bir dik-kesit ekleriz (Şekil 6.5).
2. $A(x)$ için bir formül. x 'teki dik-kesit bir kenarı x m olan bir karedir, dolayısıyla alanı şöyle olur:

$$A(x) = x^2$$

3. İntegrasyon sınırları. Kareler $x = 0$ 'dan $x = 3$ 'e kadar giderler.
4. Hacmi bulmak için integre edin.

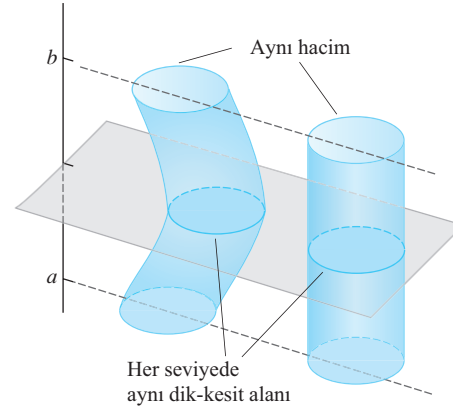
$$V = \int_0^3 A(x) dx = \int_0^3 x^2 dx = \left. \frac{x^3}{3} \right|_0^3 = 9 \text{ m}^3$$

ÖRNEK 2 Cavalieri Prensibi

Cavalieri Prensibi, yükseklikleri eşit ve her yükseklikteki dik-kesitleri aynı olan katı cisimlerin hacimlerinin eşit olacağını söylemektedir (Şekil 6.6). Bu, hacim tanımından hemen elde edilir. Çünkü, dik-kesit alan fonksiyonu $A(x)$ ve $[a, b]$ aralığı her iki cisim için aynıdır.

TARİHSEL BİYOGRAFI

Bonaventura Cavalieri
(1598–1647)



ŞEKİL 6.6 *Cavalieri Prensipli*: Bu katı cisimlerin hacimleri aynıdır. Bunu bozuk paralarla kendi kendinize görebilirsiniz (Örnek 2).

ÖRNEK 3 Bir Takoğun Hacmi

3 yarıçaplı bir silindirden iki düzlemle eğri bir takoz kesilmiştir. Bir düzlem silindirin ek-senine diktir. İkinci düzlem birinci düzlemi silindirin merkezinde 45° 'lik açıyla kesmekte-dir. Takoğun hacmini bulun.

Çözüm Takozu çizer ve x -eksenine dik tipik bir dik-kesit ekleriz (Şekil 6.7). x 'teki dik-kesit alanı aşağıda verilen dikdörtgendir:

$$\begin{aligned} A(x) (\text{yükseklik})(\text{genişlik}) &= (x)(2\sqrt{9-x^2}) \\ &= 2x\sqrt{9-x^2}. \end{aligned}$$

Dikdörtgenler $x = 0$ 'dan $x = 3$ 'e kadar gider. Dolayısıyla,

$$\begin{aligned} V &= \int_a^b A(x) dx = \int_0^3 2x\sqrt{9-x^2} dx \\ &= -\frac{2}{3} (9-x^2)^{3/2} \Big|_0^3 \\ &= 0 + \frac{2}{3} (9)^{3/2} \\ &= 18. \end{aligned}$$

$u = 9 - x^2$,
 $du = -2x dx$ olsun, in-tegre edin ve geriye dönüştürün.

dir.

Dönel Cisimler: Disk Yöntemi

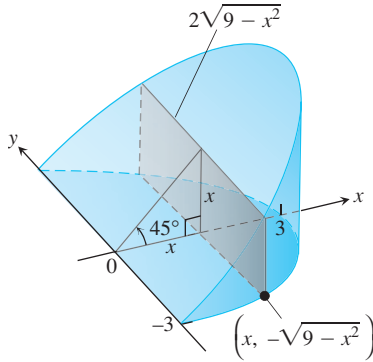
Düzlemsel bir bölgenin düzlem içindeki bir eksen etrafında döndürülmesiyle elde edilen katı cisme **dönel cisim** denir. Şekil 6.8'deki gibi cisimlerin hacimlerini bulmak için, sadece $A(x)$ dik-kesit alanının, $R(x)$ yarıçaplı diskin alanı olduğunu gözlemeliyiz. Burada $R(x)$ düzlemsel bölgenin sınırının dönme eksenine uzaklığıdır. Böylece, alan

$$A(x) = \pi(\text{yarıçap})^2 = \pi[R(x)]^2 \quad \text{dir.}$$

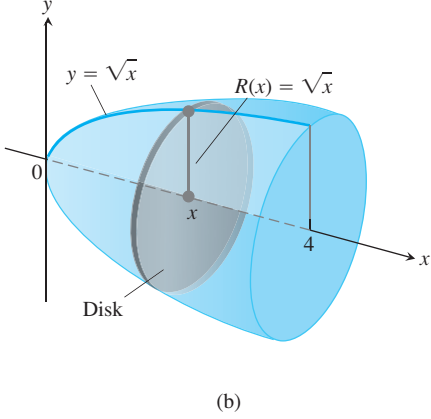
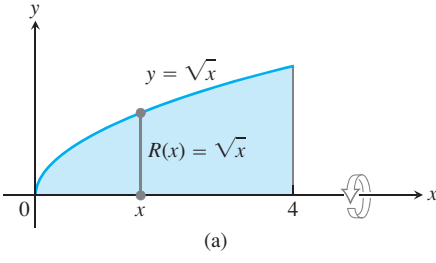
Dolayısıyla hacim tanımı

$$V = \int_a^b A(x) dx = \int_a^b \pi[R(x)]^2 dx$$

verir.



ŞEKİL 6.7 x -eksenine dik olarak dilimlenmiş Örnek 2'deki takoz. Dik-kesitler dikdörtgendir.



ŞEKİL 6.8 Örnek 4'teki bölge (a) ve dönel cisim (b).

Bir dönel cismin hacmini hesaplamanın bu yöntemine, bir dik-kesit $R(x)$ yarıçaplı bir dairesel disk olduğundan, çoğunlukla **disk yöntemi** denir.

ÖRNEK 4 Bir Dönel Cisim (x -Eksen Etrafında Dönme)

$y = \sqrt{x}$, $0 \leq x \leq 4$ eğrisi ile x -ekseni arasındaki bölge bir dönel cisim elde etmek üzere x -ekseni etrafında döndürülüyor. Dönel cismin hacmini bulun.

Çözüm Bölgeyi, tipik bir yarıçapı ve üretilen dönel cismi gösteren bir şekil çizeriz (Şekil 6.8). Hacim

$$\begin{aligned}
 V &= \int_a^b \pi [R(x)]^2 dx \\
 &= \int_0^4 \pi [\sqrt{x}]^2 dx & R(x) = \sqrt{x} \\
 &= \pi \int_0^4 x dx = \pi \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^4 = \pi \frac{(4)^2}{2} = 8\pi
 \end{aligned}$$

olarak bulunur.

ÖRNEK 5 Bir Kürenin Hacmi

$$x^2 + y^2 = a^2$$

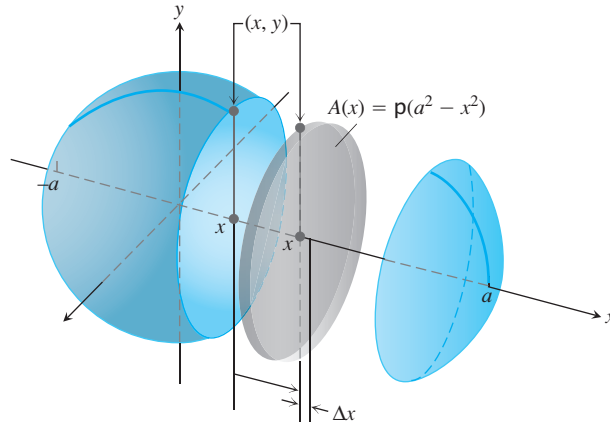
çemberi bir küre elde etmek üzere x -ekseni etrafında döndürülüyor. Hacmini bulun.

Çözüm Bölgenin x -eksenine dik düzlemlerle ince dilimlere kesildiğini düşünelim (Şekil 6.9). $-a$ ile a arasında tipik bir x noktasındaki dik-kesit alanı

$$A(x) = \pi y^2 = \pi(a^2 - x^2)$$

dir. Bu nedenle hacim

$$V = \int_{-a}^a A(x) dx = \int_{-a}^a \pi(a^2 - x^2) dx = \pi \left[a^2x - \frac{x^3}{3} \right]_{-a}^a = \frac{4}{3} \pi a^3 \text{ olur.}$$



ŞEKİL 6.9 $x^2 + y^2 = a^2$ çemberini x -ekseni etrafında döndürerek elde edilen küre. Yarıçap, $R(x) = y = \sqrt{a^2 - x^2}$ dir (Örnek 5)

Takip eden örnekteki dönme eksenini x -ekseni değildir, fakat hacmi hesaplama kuralı aynıdır: Uygun sınırlar arasında $\pi(\text{yarıçap})^2$ 'yi integre edin.

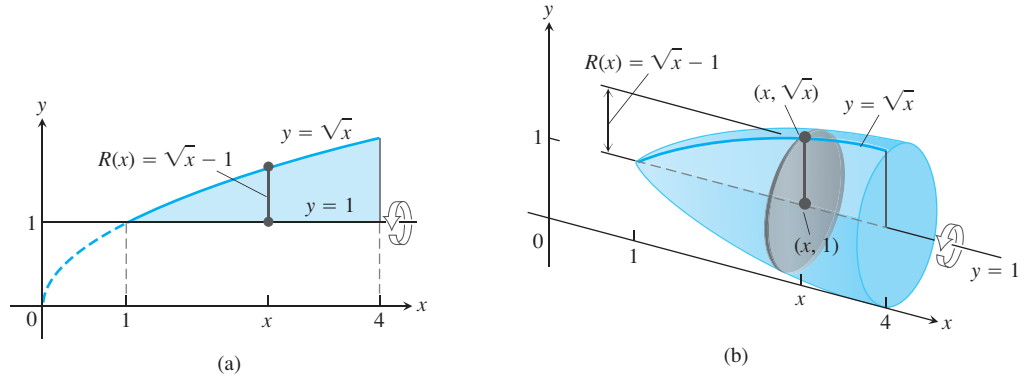
ÖRNEK 6 Bir Dönel Cisim (y -Eksen Etrafında Dönme)

$y = \sqrt{x}$ eğrisi ile $y = 1$ ve $x = 4$ doğruları arasındaki bölgenin $y = 1$ doğrusu etrafında döndürülmesiyle üretilen dönel cismin hacmini bulun.

Çözüm Bölgeyi, tipik bir yarıçapı ve üretilen dönel cismi gösteren bir şekil çizeriz (Şekil 6.10). Hacim

$$\begin{aligned} V &= \int_1^4 \pi[R(x)]^2 dx \\ &= \int_1^4 \pi[\sqrt{x} - 1]^2 dx \\ &= \pi \int_1^4 [x - 2\sqrt{x} + 1] dx \\ &= \pi \left[\frac{x^2}{2} - 2 \cdot \frac{2}{3} x^{3/2} + x \right]_1^4 = \frac{7\pi}{6} \end{aligned}$$

olarak bulunur.



ŞEKİL 6.10 Örnek 6'teki bölge (a) ve dönel cisim (b).

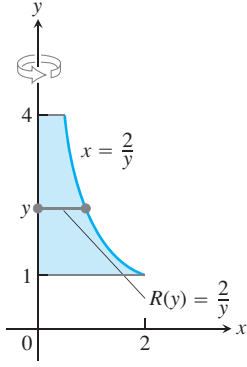
y -ekseni ile bir $x = R(y)$, $c \leq y \leq d$ eğrisi arasındaki bölgenin y -ekseni etrafında döndürülmesi ile üretilen bir dönel cismin hacmini bulmak için x yerine y yazarak aynı yöntemi kullanırız. Bu durumda, dairesel dik-kesit alanı

$$A(y) = \pi(\text{yarıçap})^2 = \pi[R(y)]^2$$

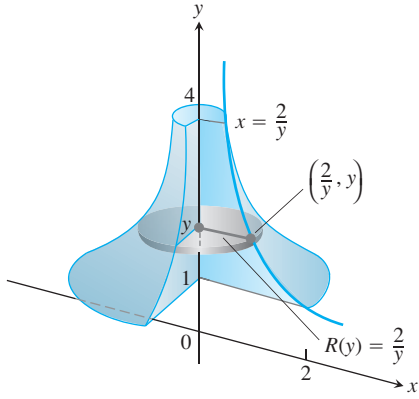
dir.

ÖRNEK 7 y -Eksen Etrafında Dönme

y -ekseni ile $x = 2/y$, $1 \leq y \leq 4$ eğrisi arasındaki bölgenin y -ekseni etrafında döndürülmesiyle üretilen dönel cismin hacmini bulun.



(a)



ŞEKİL 6.11 Örnek 7'deki bölge (a) ve dönel cisim bir kısmı (b).

Çözüm Bölgeyi, tipik bir yarıçapı ve üretilen dönel cismi gösteren bir şekil çizeriz (Şekil 6.11). Hacim

$$\begin{aligned} V &= \int_1^4 \pi[R(y)]^2 dy \\ &= \int_1^4 \pi\left(\frac{2}{y}\right)^2 dy \\ &= \pi \int_1^4 \frac{4}{y^2} dy = 4\pi \left[-\frac{1}{y}\right]_1^4 = 4\pi \left[\frac{3}{4}\right] \\ &= 3\pi \end{aligned}$$

dir. ■

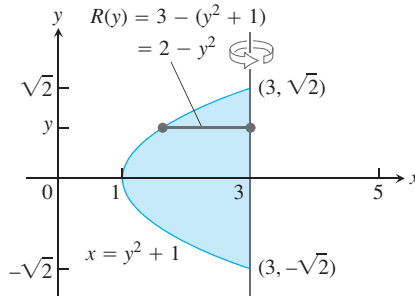
ÖRNEK 8 Dikey Bir Eksen Etrafında Dönme

$x = y^2 + 1$ parabolü ile $x = 3$ doğrusu arasındaki bölgenin $x = 3$ doğrusu etrafında döndürülmesiyle üretilen dönel cismin hacmini bulun.

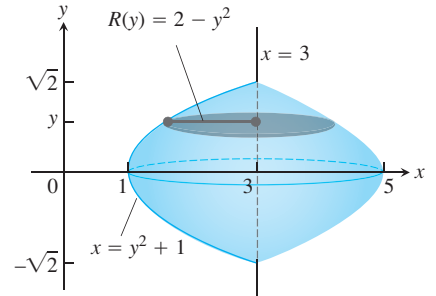
Çözüm Bölgeyi, tipik bir yarıçapı ve üretilen dönel cismi gösteren bir şekil çizeriz (Şekil 6.12). Hacim

$$\begin{aligned} V &= \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \pi[R(y)]^2 dy \\ &= \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \pi[2 - y^2]^2 dy & R(y) = 3 - (y^2 + 1) \\ &= \pi \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} [4 - 4y^2 + y^4] dy & = 2 - y^2 \\ &= \pi \left[4y - \frac{4}{3}y^3 + \frac{y^5}{5} \right]_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \\ &= \frac{64\pi\sqrt{2}}{15} \end{aligned}$$

olarak bulunur.

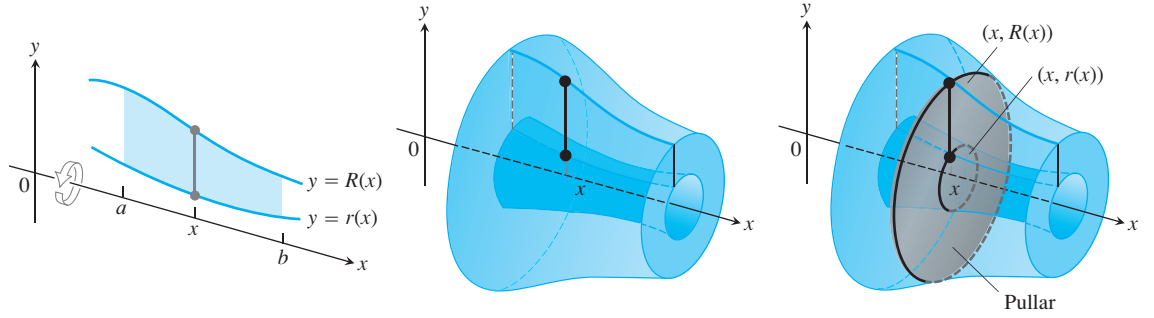


(a)

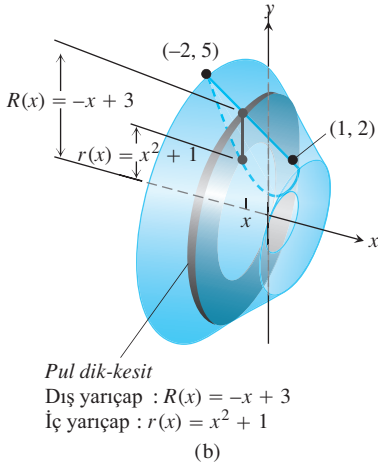
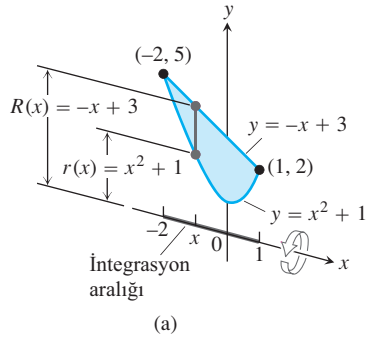


(b)

ŞEKİL 6.12 Örnek 8'deki bölge (a) ve dönel cisim (b).



ŞEKİL 6.13 Burada üretilen dönel cisimlerin dik-kesitleri diskler değil pullar (rondela) dır dolayısıyla $\int_a^b A(x) dx$ integrali biraz değişik bir formüle yol açar.



ŞEKİL 6.14 (a) Örnek 9'da dönme eksenine dik bir doğru parçası tarafından gerilen bölge. (b) Bölge x -ekseni etrafında döndürüldüğünde, doğru parçası bir pul (rondela) üretir.

Dönel Cisimler: Pul Yöntemi

Bir dönel cisim oluşturmak için döndürdüğümüz bölge dönme ekseninde bitmez veya dönme eksenini kesmezse, dönel cismin içinde bir boşluk olur (Şekil 6.13). Dönme eksenine dik-kesitler disk yerine pullardır. Tipik bir pulun boyutları

$$\text{Dış yarıçap: } R(x)$$

$$\text{İç Yarıçap: } r(x)$$

ve pulun alanı

$$A(x) = \pi[R(x)]^2 - \pi[r(x)]^2 = \pi([R(x)]^2 - [r(x)]^2)$$

olur. Sonuç olarak, hacim tanımı aşağıdaki belirli integrali verir

$$V = \int_a^b A(x) dx = \int_a^b \pi([R(x)]^2 - [r(x)]^2) dx.$$

Bir dilim, dış yarıçapı $R(x)$ ve iç yarıçapı $r(x)$ olan dairesel bir pul olduğundan bir dönel cismin hacminin hesaplanması için kullanılan bu yöntem **pul yöntemi** denir.

ÖRNEK 9 Bir Pul Dik-Kesit (x -Eksen Etrafında Dönme)

$y = x^2 + 1$ eğrisi ve $y = -x + 3$ doğrusu ile sınırlanan bölge x -ekseni etrafında döndürülerek bir dönel cisim oluşturuluyor. Dönel cismin hacmini bulun.

Çözüm

1. Bölgeyi çizin ve üzerine dönme eksenine dik bir doğru parçası ekleyin (Şekil 6.14'deki lacivert doğru parçası).
2. Bölgeyle birlikte x -ekseni etrafında döndürülseydi doğru parçasının tarayacağı pulun iç ve dış yarıçaplarını bulun.

Bu yarıçaplar doğru parçasının uçlarının dönme eksenine uzaklıklarıdır (Şekil 6.14)

$$\text{Dış yarıçap: } R(x) = -x + 3$$

$$\text{İç Yarıçap: } r(x) = x^2 + 1$$

3. Şekil 6.14(a)'daki eğri ve doğrunun kesişim noktalarının x -koordinatlarını kullanarak integrasyon sınırlarını belirleyin.

$$x^2 + 1 = -x + 3$$

$$x^2 + x - 2 = 0$$

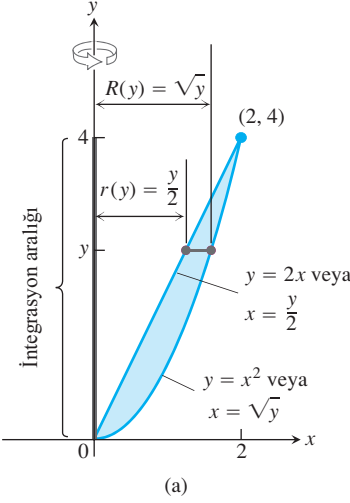
$$(x + 2)(x - 1) = 0$$

$$x = -2, \quad x = 1$$

4. Hacim integralini hesaplayın.

$$\begin{aligned} V &= \int_a^b \pi([R(x)]^2 - [r(x)]^2) dx \\ &= \int_{-2}^1 \pi((-x + 3)^2 - (x^2 + 1)^2) dx \\ &= \int_{-2}^1 \pi(8 - 6x - x^2 - x^4) dx \\ &= \pi \left[8x - 3x^2 - \frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{5} \right]_{-2}^1 = \frac{117\pi}{5} \end{aligned}$$

2 ve 3 adımlarındaki değerler



Bir bölgenin y -ekseni etrafında çevrilmesi ile oluşturulan bir cismin hacmini bulmak için Örnek 9'daki aynı prosedürü kullanırız fakat x yerine y 'ye göre integral alırız. Bu durumda tipik bir pul tarayan doğru parçası y -eksenine (dönme eksenine) diktir ve pulun dış ve iç yarıçapları y 'nin fonksiyonlarıdır.

ÖRNEK 10 Bir Pul Dik-Kesit (y -Eksen Etrafında Dönme)

Birinci dörtte bir bölgede $y = x^2$ parabolü ve $y = 2x$ doğrusuyla sınırlanan alan y -ekseni etrafında döndürülerek bir dönel cisim oluşturuluyor. Dönel cismin hacmini bulun.

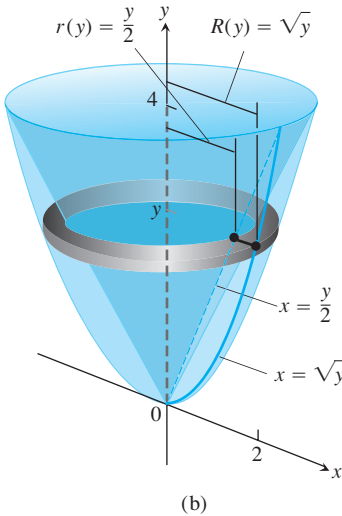
Çözüm Önce bölgeyi çizin ve bölge boyunca dönme eksenine (y -ekseni) dik bir doğru parçası çizin. Şekil 6.15(a)'ya bakın.

Doğru parçasının taradığı pulun yarıçapları $R(y) = \sqrt{y}$, $r(y) = y/2$ 'dir. (Şekil 6.15).

Doğru ve parabol $y = 0$ ve $y = 4$ 'te kesişirler, dolayısıyla integrasyon sınırları $c = 0$ ve $d = 4$ 'tür. hacmi bulmak için integral alırız:

$$\begin{aligned} V &= \int_c^d \pi([R(y)]^2 - [r(y)]^2) dy \\ &= \int_0^4 \pi \left(\left[\sqrt{y} \right]^2 - \left[\frac{y}{2} \right]^2 \right) dy \\ &= \pi \int_0^4 \left(y - \frac{y^2}{4} \right) dy = \pi \left[\frac{y^2}{2} - \frac{y^3}{12} \right]_0^4 = \frac{8}{3} \pi \end{aligned}$$

ŞEKİL 6.15 (a) Örnek 10'daki y -ekseni etrafında döndürülen bölge, pul yarıçapları, integrasyon sınırları. (b) (a)'daki doğru parçasının taradığı pul.



Özet

Bütün hacim örneklerimizde, tipik bir dilimin dik-kesit alanı $A(x)$ nasıl tanımlanırsa tanımlansın, hacmin $V = \int_a^b A(x) dx$ belirli integrali olarak tanımlanması yaptığımız hesaplamaların kalbidir.

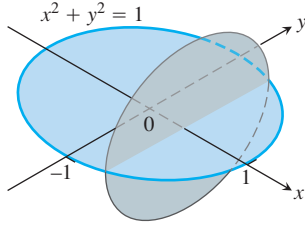
ALİŞTIRMALAR 6.1

Dik-Kesit Alanları

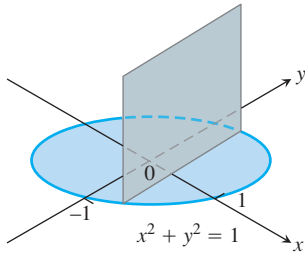
1 ve 2 alıştırmalarında katı cismin x -eksenine dik olan dik-kesitlerinin $A(x)$ alanları için formül bulunuz.

1. Cisim, $x = -1$ ve $x = 1$ 'de x -eksenine dik düzlemler arasında bulunmaktadır. Her durumda, bu düzlemler arasında x -eksenine dik olan kesitler $y = -\sqrt{1-x^2}$ yarı çemberinden $y = \sqrt{1-x^2}$ yarı çemberine kadar gider.

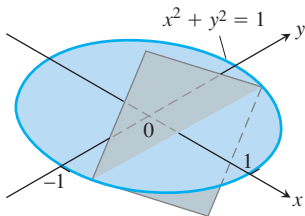
- a. Dik-kesitler çapları xy -düzleminde olan disklerdir.



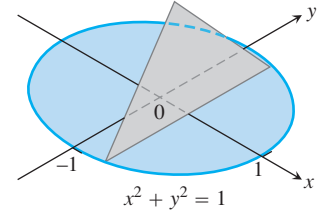
- b. Dik-kesitler tabanları xy -düzleminde olan karelerdir.



- c. Dik-kesitler köşegenleri x -düzleminde olan karelerdir. (Bir karenin köşegeninin uzunluğu kenarlarının uzunluğunun $\sqrt{2}$ katıdır.)

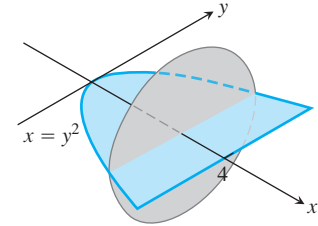


- d. Dik-kesitler tabanları xy -düzleminde olan eşkenar üçgenlerdir.

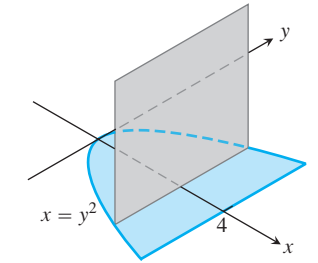


2. Cisim, $x = 0$ ve $x = 4$ 'te x -eksenine dik düzlemler arasında bulunmaktadır. Bu düzlemler arasında x -eksenine dik olan kesitler $y = -\sqrt{x}$ parabolünden $y = \sqrt{x}$ parabole kadar gitmektedir.

- a. Dik-kesitler çapları xy -düzleminde olan disklerdir.



- b. Dik-kesitler tabanları xy -düzleminde olan karelerdir.



- c. Dik-kesitler köşegenleri xy -düzleminde olan karelerdir.
- d. Dik-kesitler tabanları xy -düzleminde olan eşkenar üçgenlerdir.